

2014–2015 学年第一学期固体物理学期末考试原题

南京大学 2014–2015 学年第一学期《固体物理学》期末考试试卷。闭卷，A 卷，考试时间 120 分钟。

注：该卷照片上有大量手写答案和批改痕迹，部分填空题原字被遮挡。以下尽量只录入原题；无法可靠辨认处用“【不清晰】”表示。

一、填空题 (31 分)

1. 题目涉及金刚石结构/晶体结构、原胞体积、布里渊区体积、独立波矢数、晶格振动模式数，以及 TA、LA、TO、LO 声子支数等填空。
2. 晶体按对称性分类：晶系数、点阵数、点群数、空间群数等填空。
3. 半导体价带顶附近一个电子被激发到导带后，价带空穴的波矢、能量、有效质量、速度等填空。
4. 若晶体中原子间作用力为简谐力，讨论晶体的热膨胀系数；并涉及金属中电子浓度、电子关联、振动频率等填空。
5. 一块铜单晶体积为 V ，费米能为 E_F 。现将其分为体积相同的两块，则每块铜的费米能为 ____；如果假设铜中电子的有效质量减小，那么它的颜色将如何变化？金属比热主要由哪两部分贡献？低温时金属电子比热和温度的关系为 $C_V^e \sim$ ____；考虑电子-声子相互作用，低温时电阻率的温度关系为 $\rho(T) \sim$ ____, 高温时 $\rho(T) \sim$ ____。

二、结构因子 (20 分)

设某有序合金 AB ，其结构如图所示。 A 、 B 原子对 X 射线的原子散射因子分别为 f_A, f_B 。

1. 问这一结构对应何种点阵。
2. 表示该结构的几何结构因子 $F(h, k, l)$ 。
3. 假设 $f_A = f_B$ ，求衍射消光条件。

三、Debye 模型 (20 分)

试用三维晶体的 Debye 模型计算：

1. 系统的零点振动能 U_D 与 Debye 温度 θ_D 的关系。
2. 低温时平均声子数与温度 T 的关系。

四、紧束缚近似 (20 分)

试用紧束缚近似求：

1. 简单四方晶体 s 电子的能带公式 $E(\vec{k})$ 。
2. 状态 $\vec{k} = (0, 0, \pi/c)$ 电子的有效质量主值 m_{xx}, m_{yy}, m_{zz} 。

五、Wannier 函数 (9 分)

对于晶格常数为 a 、原子数为 N 的一维晶格，布洛赫波为

$$\psi_k(x) = N^{-1/2} e^{ikx} u_0(x).$$

试证明 Wannier 函数是在 na 附近的局域函数。